

实验记录：SDRE 追逃博弈中信息结构与博弈范式对性能的影响

日期：2026-06-26

场景：a=15000 km, e=0.5, 初距 866 km, 仅测角 EKF ($\sigma_{ang}=0.008^\circ$)

实验一：双 A 矩阵 — 追逃双方是否必须共享同一个 A_SDC?

动机

当前代码中，追逃双方共用同一个 $A_SDC = f(X_p_true, X_e_est)$ 求解 ARE 得到 P 矩阵。追方用 EKF 估计状态 x_est ，逃方用真实状态 x_true ，但 P 矩阵是共用的。理论上逃方通过 $A_SDC(估计) \rightarrow P$ 这条路径间接受到滤波误差的影响。

四种模式

模式	A 矩阵来源	状态反馈
全知 (上界)	A_true (双方)	双方都用真实状态
shared_A (现状)	A_est (双方)	追方 x_est , 逃方 x_true
dual_A (实验)	追方 $A_est \rightarrow P_p$, 逃方 $A_true \rightarrow P_e$	同上
true_A (对照)	A_true (双方, 但追方状态仍是 x_est)	追方 x_est , 逃方 x_true

结果

模式	捕获时间	全知是 baseline
全知	24.48 h	—
shared_A	15.34 h	-37%
dual_A	15.30 h	-38%
true_A	15.34 h	-37%

结论：用不同的 A 矩阵（dual_A）可以追到，性能与共享 A（shared_A）几乎相同。原因是 A_SDC 对相对状态估计误差不敏感——绝对地心距离 r_p, r_e 主导 SDC 矩阵。 $\|P_p - P_e\|_F$ 最大到 4.5×10^8 但不改变反馈增益的符号和方向。SDRE 的滚动时域特性天然容忍单步模型失配。

反直觉发现：三种 EKF 模式（~15h）都比全知 Nash 鞍点（24.5h）快。完美的 Nash 均衡反而是最慢的。

文件

- 脚本：`experiment_dual_a_matrix.py`
- 图片：`outputs/figures/dual_a_matrix_comparison.png`
- 数据：`outputs/data/dual_a_matrix/`

实验二：替代博弈理论 — 能否超越 SDRE Nash 鞍点？

动机

SDRE Nash 解假设完美信息、无限时域、双方同时最优。现实中追方只有 EKF 估计，逃方策略固定。偏离鞍点的策略可能更好。

六种博弈范式

范式	机制
Nash 基线	$\gamma_p = \gamma_e = \sqrt{2}$, 共用 A_{est}
Hypergame $\gamma_p=2.0$	追方暗中用 $\gamma_p=2.0$ (更激进), 逃方以为 $\gamma=\sqrt{2}$
Hypergame $\gamma_p=3.0$	追方 $\gamma_p=3.0$
H^∞ 鲁棒	3σ worst-case 偏置
信念自适应 $R \propto 0.5$	$R = R_0 \cdot (\text{tr}(P)/\text{tr}(P_0))^{0.5}$
信念自适应 $R \propto 1.0$	$R = R_0 \cdot (\text{tr}(P)/\text{tr}(P_0))^{1.0}$

结果

范式	捕获时间	vs Nash
Nash 基线	15.34 h	—
Hypergame $\gamma_p=2.0$	11.59 h	-24.5%

范式	捕获时间	vs Nash
Hypergame $\gamma_p=3.0$	10.41 h	-32.1%
H^∞ 鲁棒	11.59 h	-24.4%
信念自适应 $R \alpha=1.0$	10.98 h	-28.4%
信念自适应 $R \alpha=0.5$	13.50 h	-12.0%

推力分析：所有模式的最大推力几乎相同 ($\max u_p \approx 1.9 \times 10^{-3} \text{ km/s}^2$)，区别在**平均推力**。改进方法把推力预算集中在前中期，在逃方拉开距离前快速逼近。不是"更大"，是"更持久"。

结论：Hypergame $\gamma_p=3.0$ 是最有效的简单改进——改一行参数 (γ_p)，零额外计算量，快 32%。Nash 均衡是"双方都最优"的固定点，但追方的最优回应不是 Nash，而是对固定逃方策略的 best response。

文件

- 脚本: `experiment_game_theory_compare.py`
- 图片: `outputs/figures/game_theory_comparison.png`
- 数据: `outputs/data/game_theory_comparison/`

实验三：性能极限探索 — γ_p 扫描

动机

实验二发现 γ_p 越大越好。是否存在性能饱和点？

γ_p 扫描

1	$\gamma_p = \sqrt{2}$ (Nash)	→	15.33 h	
2	$\gamma_p = 1.5$	→	14.23 h	(-7%)
3	$\gamma_p = 2.0$	→	11.59 h	(-24%)
4	$\gamma_p = 3.0$	→	10.41 h	(-32%)
5	$\gamma_p = 5.0$	→	9.81 h	(-36%)
6	$\gamma_p = 10.0$	→	8.98 h	(-41%)
7	$\gamma_p = 50.0$	→	8.90 h	(-42%)
8	$\gamma_p = 100.0$	→	8.87 h	(-42%) ← 饱和

结论：性能在 $\gamma_p \approx 10$ 处饱和，极限约 **8.9 小时**。 $R_{\text{eff}_p} \rightarrow R$ 后物理推力上限成为瓶颈。比 Nash 快 42%，比全知 Nash 快 64%（全知 = 24.48 h）。

有限时域 MPC 尝试因 ARE 病态而发散，未完成验证。

文件

- 脚本: `experiment_performance_limit.py`
- 图片: `outputs/figures/performance_limit.png`
- 数据: `outputs/data/performance_limit/`

实验四：观测模型对比 — Doppler 距变率测量的价值

动机

当前 EKF 只用位置测量 (ρ, az, el)，速度仅通过动力学间接传播。引入 Doppler（距变率 $\dot{\rho}$ ）能否改善性能？

EKF 扩展

在 `RelativeStateEKF` 中新增 `use_doppler` 参数：

- 新方法 `measure_range_rate(x_rel)` : $\dot{\rho} = (r \cdot v) / \rho$
- 扩展 `measure()` / `meas_jacobian()` : 追加 $\dot{\rho}$ 行
- Jacobian 速度分量不再为零: $\partial \dot{\rho} / \partial v_i = r_i / \rho$

四种观测模式

模式	测量向量	位置可观?	速度可观?
AO	[az, el]	弱 (动力学间接)	×
RA	[ρ , az, el]	√	×
AD	[az, el, $\dot{\rho}$]	弱	√
FULL	[ρ , az, el, $\dot{\rho}$]	√	√

结果（均用 Hypergame $\gamma_p=3.0$ ）

模式	捕获时间	最终位置误差	P_trace	不确定性
AO	10.41 h	33 m	5.33	高 (从未收敛)
RA	17.18 h	7 m	8.8e-5	低
AD	18.52 h	684 m	1.11	中
FULL	17.19 h	3 m	8.8e-5	低

核心矛盾：更多信息 → 更精确估计 → 更接近 Nash → **更慢的捕获**。

AO 的 P_trace 始终很大 (5.33)，EKF 从未收敛，但估计均值意外地好 (33m)。这种持续的不确定性维持了控制中的有益扰动，打破了 Nash 对称性。RA 和 FULL 协方差降到 8.8e-5，估计精确到米级，但控制回到了保守模式，捕获时间从 10.4h 暴增到 17.2h。

AD（角度+Doppler）是四种中最差方案。Doppler 给了速度信息但缺少距离 → 位置消歧失败 → 684m 误差 → 最慢捕获。**Doppler 必须和测距配合才有价值。**

文件

- EKF 修改: aerospace/estimation/ekf.py
- 脚本: experiment_obs_model_compare.py
- 图片: outputs/figures/obs_model_comparison.png
- 数据: outputs/data/obs_model_comparison/

总览：性能对比全景

1	全知 Nash	24.48 h	← 理论上界
2			
3			
4	Nash 基线 (A0)	15.34 h	← 当前基线
5	Hypergame $\gamma_p=3.0$ (A0)	10.41 h	← 最好 (零代价)
6	Hypergame $\gamma_p=100$ (A0)	8.87 h	← 饱和极限
7			
8	RA (距离+角度)	17.18 h	← 精确但慢
9	AD (角度+Doppler)	18.52 h	← 最差
10	FULL (全观测)	17.19 h	← 精确但慢

核心发现

1. **SDRE Nash 不是"追捕问题"的最优解。**它是对称信息、无限时域下的最优，但追方有信息劣势且面对固定策略的逃方时，偏离 Nash 可以获益 32~42%。
2. **A 矩阵共享不是瓶颈。**估计误差对 SDC 矩阵影响微弱，双 A 矩阵（各自求解 ARE）在工程上等价于共享 A。
3. **更多测量 $\neq$ 更好性能。**精确的 EKF 估计让控制回到保守的 Nash 模式，反而减慢捕获。观测精度和博弈激进程度之间存在 trade-off。
4. **最大推力不是区分因素。**所有策略的推力峰值几乎相同 ($\sim 1.9e-3 \text{ km/s}^2$)，改进来自推力时间分配的优化。
5. **Hypergame 是最优 Pareto 改进。**改一个参数 ($\gamma_p=2\sim 3$)，零计算代价，24~32% 加速。理论上是 Bayesian game with private type 的 best response 策略。